

```
# Solicita limite da via
velovia = float(input("Informe o limite de velocidade da via (em km/h): "))

# Pergunta a cor do semáforo
print("Informe qual cor do semáforo o condutor passou:")
print("1 - Verde")
print("2 - Amarelo")
print("3 - Vermelho")
semaforo = int(input("Digite o número correspondente: "))

while semaforo not in [1, 2, 3]:
    print("⚠️ Opção inválida! Digite apenas 1, 2 ou 3.")
    semaforo = int(input("Digite a cor do semáforo (1 - Verde, 2 - Amarelo, 3 - Vermelho): "))

# Pergunta velocidade do condutor
velocidade = float(input("Informe a velocidade do condutor (em km/h): "))

# Calcula limites de excesso
limite_20 = velovia * 1.2
limite_50 = velovia * 1.5

# Verifica infração de velocidade
if velocidade <= velovia:
    infracao = "Nenhuma multa, dentro do limite."
elif velocidade <= limite_20:
    infracao = "Infração MÉDIA (até 20% acima) - Multa R$130,16 - 4 pontos."
elif velocidade <= limite_50:
    infracao = "Infração GRAVE (20% a 50% acima) - Multa R$195,23 - 5 pontos."
else:
    infracao = "Infração GRAVÍSSIMA (mais de 50% acima) - Multa R$880,41 - 7 pontos e suspensão da CNH."

# Avalia com base no semáforo
if semaforo == 1: # Verde
    print("Passou no sinal VERDE.")
    print(infracao)

elif semaforo == 2: # Amarelo
    print("Passou no sinal AMARELO.")
    if velocidade > velovia:
        print("Além disso, estava acima da velocidade permitida!")
    print(infracao)

elif semaforo == 3: # Vermelho
    print("Passou no sinal VERMELHO - Infração GRAVÍSSIMA (R$293,47 + 7 pontos).")
    if velocidade > velovia:
        print("Além disso, estava acima da velocidade permitida!")
    print(infracao)

else:
    print("Opção inválida para o semáforo.")
```

Informe qual cor do semáforo o condutor passou:

- 1 - Verde
- 2 - Amarelo
- 3 - Vermelho

⚠️ Opção inválida! Digite apenas 1, 2 ou 3.